Задание №5 | Часть 1

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Программе на вход даётся трёхзначное число N, по нему строится новое число R следующим образом. Программа складывает цифры числа парами: первую со второй и вторую с третьей. В конце полученные суммы располагаются в порядке возрастания.
Так, например, для числа 593 результатом работы программы будет число 1214:
5 + 9 = 14; 9 + 3 = 12.
Определите наибольшее число, которое после обработки программой будет равно 711.

Верные варианты

925

Решение

Сообщить об ошибке

1) Чтобы получить наибольшее входное значение, расположим возможные суммы (7 и 11) в порядке невозрастания – 117. Так в более высоких разрядах будут значения больше.
2) Так как мы ищем наибольшее возможное число, 11 представим как сумму 9 и 2, тогда 7 – это 2 и 5.
3) Итог: 925

INSANEK.RU

Задание №2

Программе на вход даётся целое число N, значение которого лежит в диапазоне (0, 255), по нему строится новое число R следующим образом. Первым шагом программа переводит число в восьмибитный формат и заменяет все цифры двоичной записи на противоположные: 1 на 0, 0 на 1. Далее число переводится в десятичную систему счисления и результат возводится в квадрат. В результате получается число, которое является итогом работы программы.
Так, например, для числа 240 результатом работы программы будет число 225:
240 = 11110000; 00001111 = 15; 15 * 15 = 225
Определите число, которое после обработки программой будет равно 2601.

Верные варианты

204

Решение

Сообщить об ошибке

1) Внимательно изучив пример, заметим, что замена двоичных цифр на противоположные в восьмибитном формате дает число, при сумме исходного с которым всегда получается 255 (240 + 15 = 255).
2) Таким образом, если исходное значение N, то число, в котором цифры заменены на противоположные, будет равно 255 - N.
3) Так как преобразованное число мы возводим в квадрат, итоговое уравнение имеет вид $(255 - N)^2 = 2601$
4) Решим уравнение: $(255 - N)^2 = 2601$. Получим значение исходного числа: 204.

Задание №3

Программе на вход подаётся целое число N, значение которого лежит в диапазоне (0, 255), по нему строится новое число R следующим образом. Первым шагом программа переводит число в восьмибитный формат и заменяет все цифры двоичной записи на противоположные: 1 на 0, 0 на 1. Далее число переводится в десятичную систему счисления и разворачивается справа налево. В результате получается число, которое является итогом работы программы.
Так, например, для числа 14 результатом работы программы будет число 142:
00001110 = 14; 11110001 = 241; Результат – 142.
Определите число, которое после обработки программой будет равно 49.

Верные варианты

161

Решение

Сообщить об ошибке

Данную задачу можно решить двумя способами — вручную и с помощью программы на языке Python.
Способ 1:
1) Внимательно изучив пример, заметим, что замена двоичных цифр на противоположные в восьмибитном формате дают число, при сумме исходного с которым всегда получается 255 (241 + 14 = 255).
2) Таким образом, если исходное значение N, то число, в котором цифры заменены на противоположные, будет равно 255 - N.
3) Так как преобразованное число мы развернули, стоит развернуть его обратно. Получаем число 94.
4) Решим уравнение: 255 - N = 94. Получим значение исходного числа: 161.
Способ 2:
Важные моменты, которые нужно знать:
1. Для приведения к целочисленному типу используется int(), для приведения к строке — str().
2. Срез — [x:y:z], где x — индекс символа, с которого мы начинаем, y — индекс символа, до которого мы двигаемся, z — шаг, с которым двигаемся. Если число нужно отзеркалить, используем [::-1].
Решение на языке программирования Python:
С помощью цикла перебираем все возможные значения N:
for i in range(1, 255):
Проверяем, что результат функции равен 49:
if F(i) == 49:
Если условие выполняется, выводим i (по условию задачи):
print(i)
Теперь напишем функцию. Назовем ее F, пусть она принимает аргумент, который внутри функции будет называться как n — это наш i, который мы перебираем в цикле.
def F(n):
Чтобы упростить написание кода, воспользуемся теорией о том, что если есть исходное значение N, то число, в котором цифры заменены на противоположные, будет равно 255 - N.
INSANEK.RU
reverse = 255 - n
Далее нам необходимо число «перевернуть». Для этого используем срез, где укажем только шаг -1. Но срезы не работают на целочисленных числах, поэтому приведем наше число к строке:
otvet = str(reverse)[::-1]
Будем возвращать полученное число в виде целочисленного типа:
return int(otvet)
Код программы:

```
def F(n):
    reverse = 255 - n
    otvet = str(reverse)[::-1]
    return int(otvet)
for i in range(1, 255):
    if F(i) == 49:
        print(i)
```

Задание №4

Программе на вход даётся целое число N, значение которого лежит в диапазоне (0, 255), по нему строится новое число R следующим образом. Первым шагом программа переводит число в восьмибитный формат и заменяет все цифры двоичной записи на противоположные: 1 на 0, 0 на 1. Далее число переводится в десятичную систему счисления и из него вычитается исходное. В результате получается разность, которая является итогом работы программы.
Так, например, для числа 244 результатом работы программы будет число -233:
11110100 = 244; 11 = 00001011; 11 - 244 = -233
Определите и запишите в ответ число, которое после обработки программой будет равно -9.

Правильный ответ:

1 3 2

Решение

Сообщить об ошибке

1) Внимательно изучив пример, можно заметить, что замена двоичных цифр на противоположные в восьмибитном формате дают число, при сумме исходного с которым всегда получается 255 (244 + 11 = 255).
2) Таким образом, если исходное значение X, то число, в котором цифры заменены на противоположные будет равно 255 - N.
3) Так как мы из преобразованного числа вычитаем исходного, выражение приобретает вид: 255 - N - N = 255 - 2N. Это и есть выражения для нахождения выходного значения.

4) Решим уравнение: 255 - 2N = -9. Получим значение исходного числа: 132

INSANEK.RU